

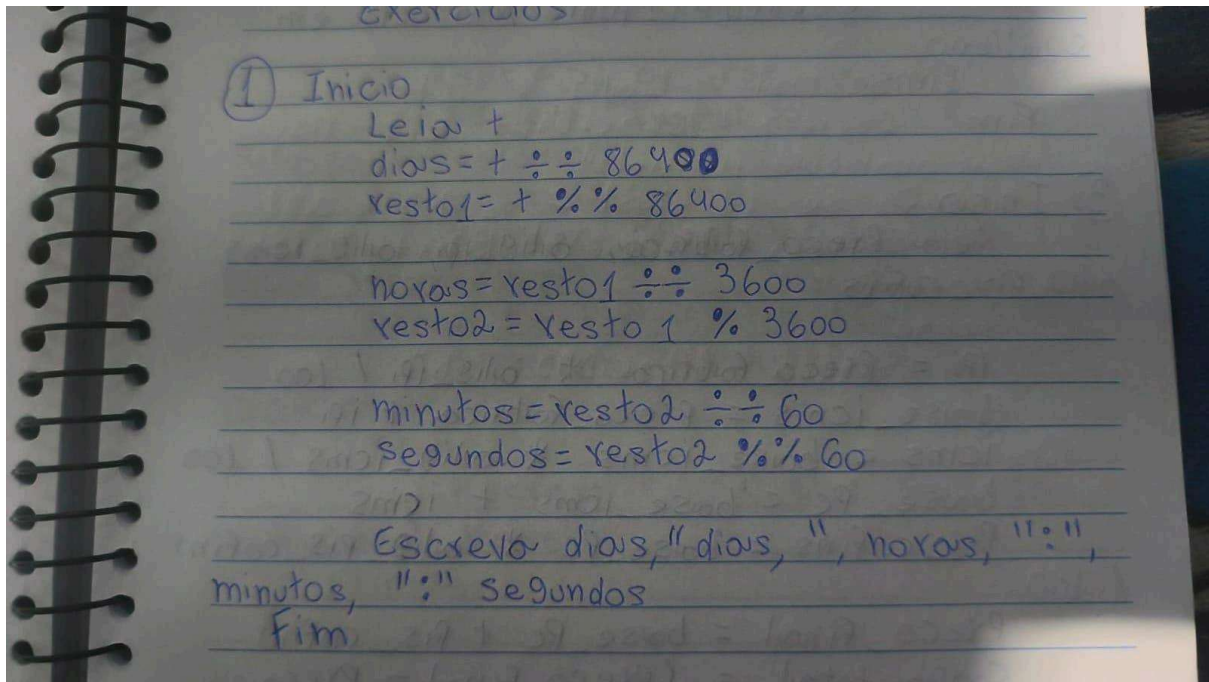
5 Exercícios em Papel

Gabriel Araújo | 21/04/2026

Sumário

<u>1 - Telemetria de Voo: Conversão de Tempo de Missão</u>	<u>3</u>
<u>ChatGPT</u>	<u>3</u>
<u>Claude</u>	<u>4</u>
<u>2 - Ponte de Wheatstone: Cálculo de Resistência Desconhecida</u>	<u>5</u>
<u>ChatGPT</u>	<u>6</u>
<u>Claude</u>	<u>7</u>
<u>3 - Nota Fiscal: Tributos em Cascata sobre Produto Industrial</u>	<u>9</u>
<u>ChatGPT</u>	<u>10</u>
<u>Claude</u>	<u>11</u>
<u>4 - Laudo Geotécnico: Classificação de Solo para Fundação</u>	<u>13</u>
<u>ChatGPT</u>	<u>14</u>
<u>Claude</u>	<u>14</u>
<u>5 - Linha de Produção: Inspeção de Solda e Controle de Velocidade</u>	<u>16</u>
<u>ChatGPT</u>	<u>16</u>
<u>Claude</u>	<u>17</u>
<u>Comparação entre as LLM's</u>	<u>19</u>

1 - Telemetria de Voo: Conversão de Tempo de Missão



ChatGPT

Python

```
t = int(input("Digite o tempo em segundos: "))
```

```
dias = t // 86400
```

```
resto1 = t % 86400
```

```
horas = resto1 // 3600
```

```
resto2 = resto1 % 3600
```

```
minutos = resto2 // 60
```

```
segundos = resto2 % 60
```

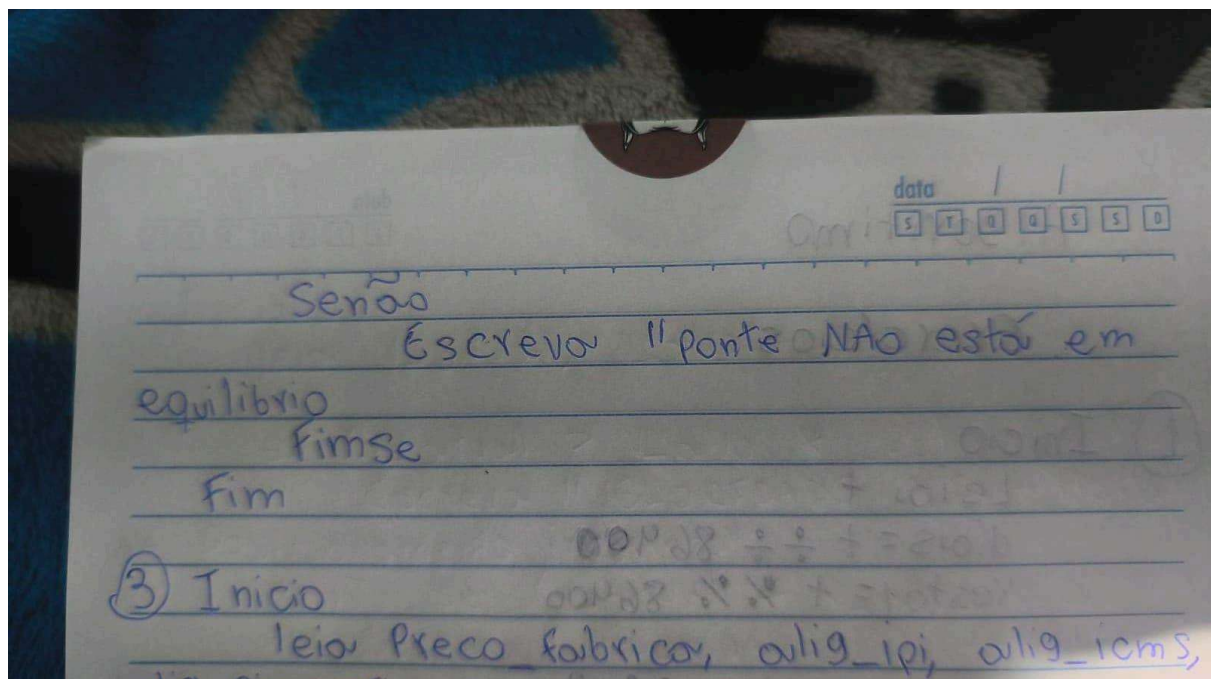
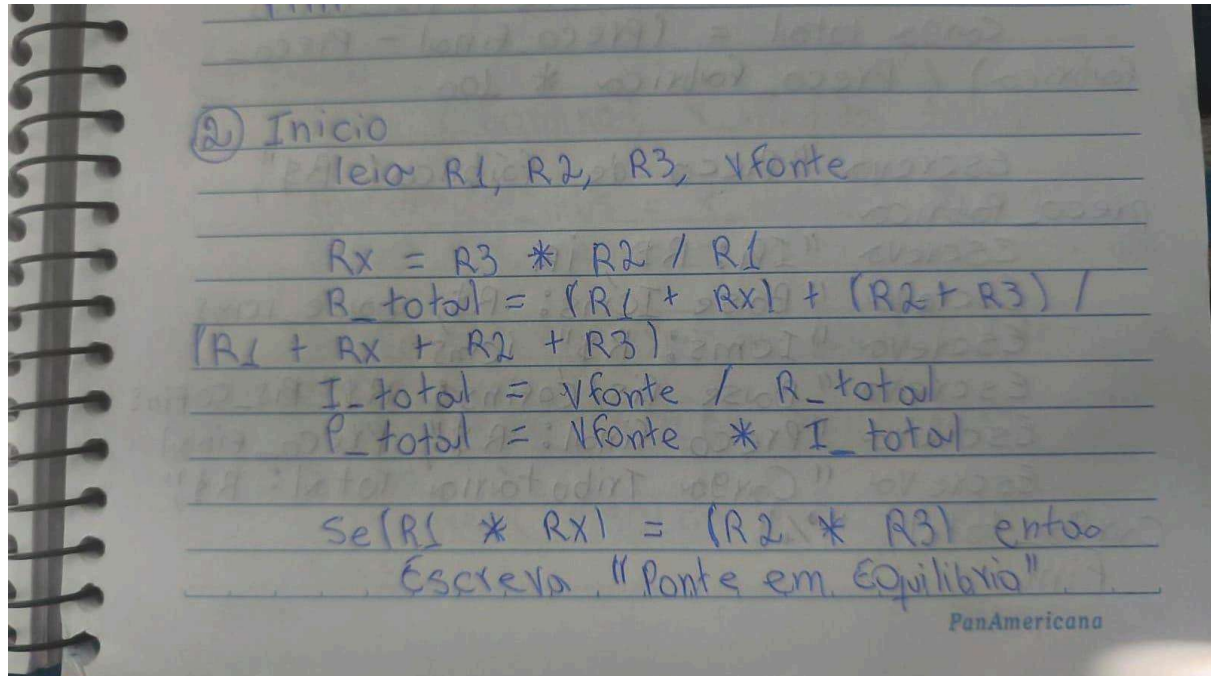
```
print(f"{dias} dias, {horas}:{minutos}:{segundos}")
```

Claude

Python

```
def exercicio_1():  
  
    print("\n=== EXERCÍCIO 1: Conversão de Tempo de Missão ===")  
  
    t = int(input("Tempo total em segundos (t): "))  
  
    dias      = t // 86400  
    resto1    = t % 86400  
    horas     = resto1 // 3600  
    resto2    = resto1 % 3600  
    minutos   = resto2 // 60  
    segundos  = resto2 % 60  
  
    print(f"Resultado: {dias} dia(s),  
          {horas}:{minutos:02d}:{segundos:02d}")  
  
exercicio_1()
```

2 - Ponte de Wheatstone: Cálculo de Resistência Desconhecida



ChatGPT

Python

```
R1 = float(input("R1: "))
R2 = float(input("R2: "))
R3 = float(input("R3: "))
V = float(input("Tensão da fonte: "))

Rx = (R3 * R2) / R1

R_total = ((R1 + Rx) * (R2 + R3)) / (R1 + Rx + R2 + R3)
I_total = V / R_total
P_total = V * I_total

if R1 * Rx == R2 * R3:
    print("Ponte em equilíbrio")
else:
    print("Ponte NÃO está em equilíbrio")

print("Corrente:", I_total)
print("Potência:", P_total)
```

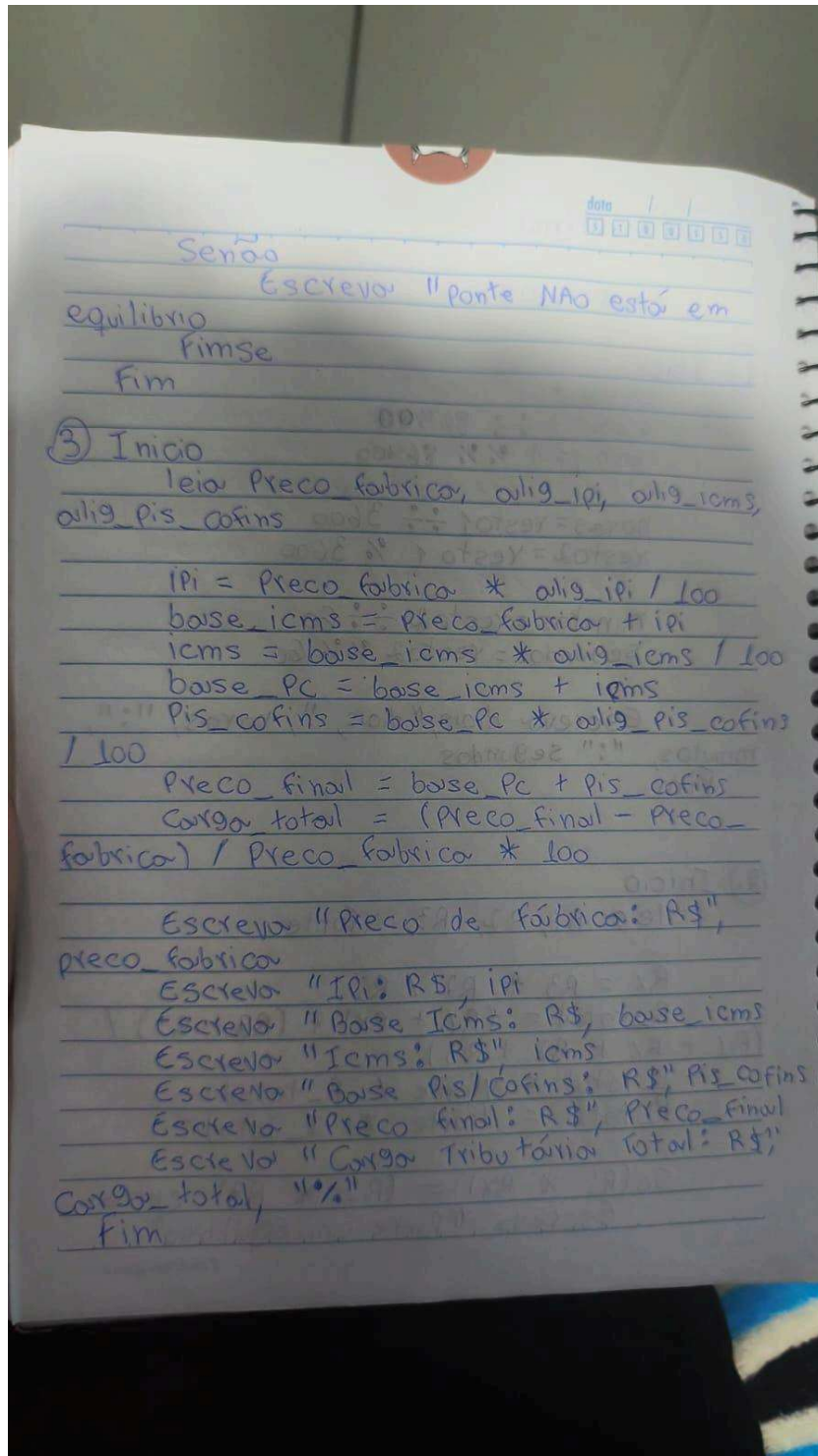
Claude

Python

```
def exercicio_2():  
  
    print("\n=== EXERCÍCIO 2: Ponte de Wheatstone ===")  
  
    R1      = float(input("R1 (Ω): "))  
    R2      = float(input("R2 (Ω): "))  
    R3      = float(input("R3 (Ω): "))  
    Vfonte  = float(input("Vfonte (V): "))  
  
    Rx      = R3 * R2 / R1  
    R_total = (R1 + Rx) * (R2 + R3) / (R1 + Rx + R2 + R3)  
    I_total = Vfonte / R_total  
    P_total = Vfonte * I_total  
  
    print(f"\nRx          = {Rx:.4f} Ω")  
    print(f"R_total      = {R_total:.4f} Ω")  
    print(f"I_total      = {I_total:.4f} A")  
    print(f"P_total      = {P_total:.4f} W")  
  
    if abs(R1 * Rx - R2 * R3) < 1e-9:  
        print("Ponte em Equilíbrio")  
    else:  
        print("Ponte NÃO está em equilíbrio")
```

exercicio_2()

3 - Nota Fiscal: Tributos em Cascata sobre Produto Industrial



ChatGPT

Python

```
preco = float(input("Preço de fábrica: "))

aliquiipi = float(input("IPI (%): "))

aliquiicms = float(input("ICMS (%): "))

aliquipis_cofins = float(input("PIS/COFINS (%): "))


ipi = preco * aliquiipi / 100

base_icms = preco + ipi

icms = base_icms * aliquiicms / 100

base_pc = base_icms + icms

pis_cofins = base_pc * aliquipis_cofins / 100


preco_final = base_pc + pis_cofins

carga_total = ((preco_final - preco) / preco) * 100


print(f"Preço de fábrica: R$ {preco:.2f}")

print(f"IPI: R$ {ipi:.2f}")

print(f"Base ICMS: R$ {base_icms:.2f}")

print(f"ICMS: R$ {icms:.2f}")

print(f"Base PIS/COFINS: R$ {base_pc:.2f}")

print(f"Preço final: R$ {preco_final:.2f}")

print(f"Carga tributária: {carga_total:.2f}%")
```

Claude

Python

```
def exercicio_3():  
  
    print("\n=== EXERCÍCIO 3: Nota Fiscal / Tributos em Cascata  
===")  
  
    preco_fabrica = float(input("Preço de fábrica (R$): "))  
    aliq_ipi = float(input("Alíquota IPI (%): "))  
    aliq_icms = float(input("Alíquota ICMS (%): "))  
    aliq_pis_cofins = float(input("Alíquota PIS/COFINS (%): "))  
  
    ipi = preco_fabrica * aliq_ipi / 100  
    base_icms = preco_fabrica + ipi  
    icms = base_icms * aliq_icms / 100  
    base_pc = base_icms + icms  
    pis_cofins = base_pc * aliq_pis_cofins / 100  
    preco_final = base_pc + pis_cofins  
    carga_total = (preco_final - preco_fabrica) / preco_fabrica *  
100  
  
    print(f"\n{'Preço de Fábrica:':<28} R$  
{preco_fabrica:>8.2f}")  
  
    print(f"{'IPI:':<28} R$ {ipi:>8.2f}")  
  
    print(f"{'Base ICMS:':<28} R$ {base_icms:>8.2f}")  
  
    print(f"{'ICMS:':<28} R$ {icms:>8.2f}")  
  
    print(f"{'Base PIS/COFINS:':<28} R$ {base_pc:>8.2f}")
```

```
print(f{'PIS/COFINS:':<28} R$ {pis_cofins:>8.2f}")  
  
print(f{'Preço Final:':<28} R$ {preco_final:>8.2f}")  
  
print(f{'Carga Tributária Total:':<28}  
{carga_total:>7.2f}%")  
  
exercicio_3()
```

4 - Laudo Geotécnico: Classificação de Solo para Fundação

data / /

1 1 0 0 1 0

④ Início

leia SPT, cap , $carga$

se $(SPT < 5)$ ou $(cap/carga < 80)$

Escreva "Índigo: Solo muito fraco - Reforço necessário"

senão se $(SPT < 10)$

Escreva "Restrito: fundação especial recomendada"

senão se $(SPT \geq 30)$ e $(cap/carga \geq 300)$

Escreva "Excelente: Solo de alta capacidade"

senão

Escreva "ADEQUADO: fundação convencional viável"

fimse

fim

⑤ Início

leia $x_{nominal}$, x_{medida} , tolerancia

$tolerancia_{abs} = x_{nominal} * 0.08$

$desvio = x_{medida} - resistencia_{nominal}$

se $(desvio \geq tolerancia_{abs})$ e $(desvio \leq -tolerancia_{abs})$

Escreva "SOLDA APROVADA"

senão

Escreva "SOLDA REPROVADA"

fimse

fim

PanAmericana

ChatGPT

Python

```
spt = float(input("SPT: "))  
  
cap = float(input("Capacidade de carga: "))  
  
if spt < 5 or cap < 80:  
    print("Solo muito fraco - reforço necessário")  
elif spt < 10:  
    print("Restrito - fundação especial recomendada")  
elif spt >= 30 and cap >= 300:  
    print("Excelente - solo de alta capacidade")  
else:  
    print("Adequado - fundação convencional viável")
```

Claude

Python

```
def exercicio_4():  
  
    print("\n=== EXERCÍCIO 4: Laudo Geotécnico ===")  
  
    spt = int(input("SPT (nº de golpes): "))  
    cap_carga = float(input("Capacidade de carga (kPa): "))  
  
    if spt < 5 or cap_carga < 80:  
        print("INAPTO: solo muito fraco - reforço necessário")
```

```
elif spt < 10 or cap_carga < 150:

    print("RESTRITO: fundação especial recomendada")

    if spt < 10:

        print(f" ⚠ SPT={spt} está abaixo de 10")

    if cap_carga < 150:

        print(f" ⚠ Cap. carga={cap_carga} kPa está abaixo
de 150")

elif spt >= 30 and cap_carga >= 300:

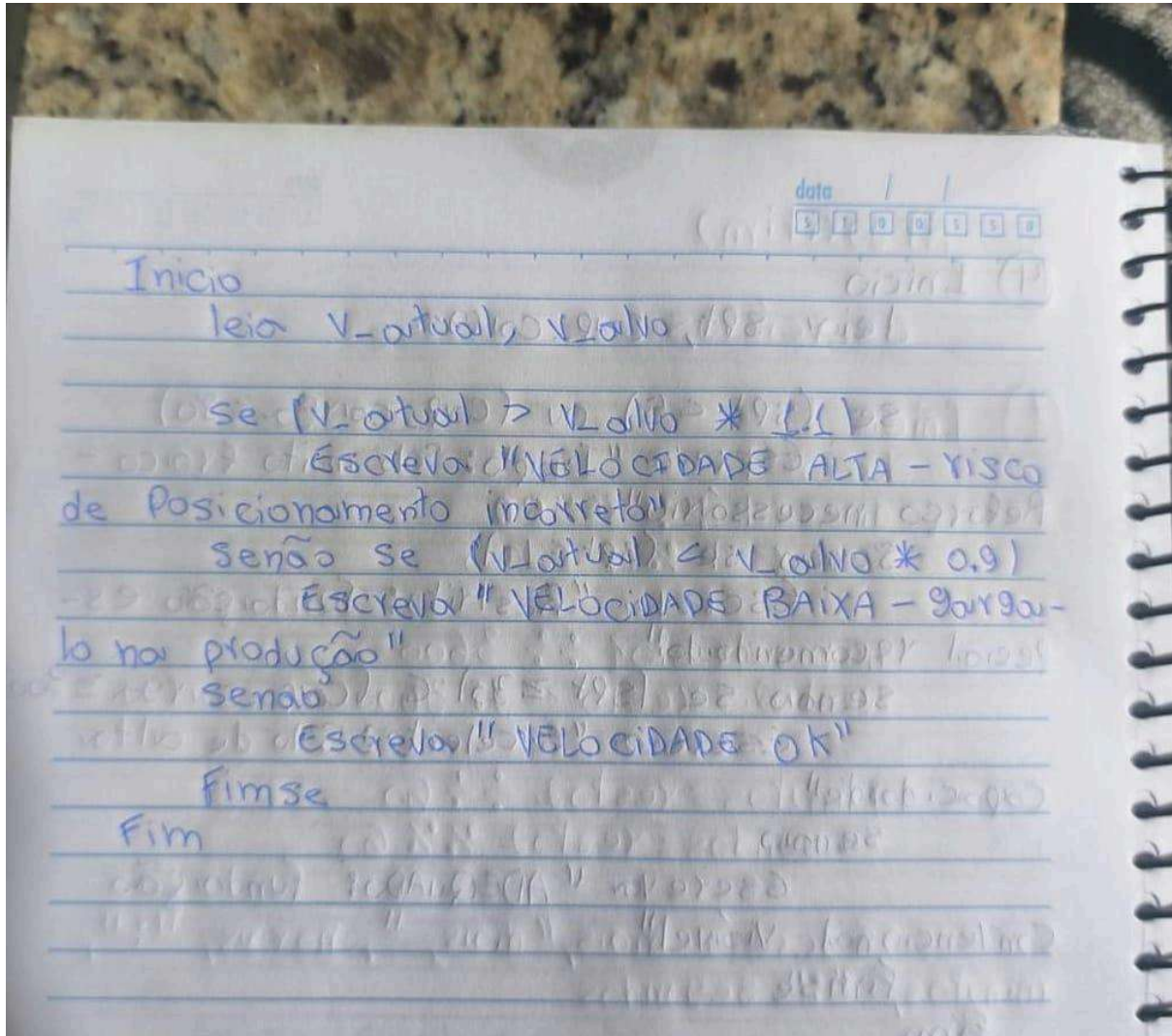
    print("EXCELENTE: solo de alta capacidade")

else:

    print("ADEQUADO: fundação convencional viável")

exercicio_4()
```


5 - Linha de Produção: Inspeção de Solda e Controle de Velocidade



ChatGPT

Python

```
y_nominal = float(input("Valor nominal: "))
```

```
y_medido = float(input("Valor medido: "))
```

```
tolerancia = y_nominal * 0.08
```

```
desvio = y_medido - y_nominal
```



```
if -tolerancia <= desvio <= tolerancia:
    print("SOLDA APROVADA")
else:
    print("SOLDA REPROVADA")
```

Claude

Python

```
def exercicio_5():
    print("\n=== EXERCÍCIO 5: Inspeção de Solda + Velocidade  
===")

    # Parte A - Inspeção de solda
    print("\n-- Parte A: Inspeção de Solda --")
    res_nominal = float(input("Resistência nominal (MPa): "))
    res_medida = float(input("Resistência medida (MPa): "))

    tolerancia_abs = res_nominal * 0.08
    desvio = res_medida - res_nominal

    if desvio >= -tolerancia_abs and desvio <= tolerancia_abs:
        print("SOLDA APROVADA")
    else:
```

```
desvio_pct = desvio / res_nominal * 100

print(f"SOLDA REPROVADA | Desvio: {desvio:+.2f} MPa
({desvio_pct:+.2f}%)")

# Parte B - Velocidade da esteira

print("\n-- Parte B: Velocidade da Esteira --")

v_alvo = float(input("Velocidade alvo (m/min): "))
v_atual = float(input("Velocidade atual (m/min): "))

if v_atual > v_alvo * 1.10:

    print("VELOCIDADE ALTA - risco de posicionamento
    incorreto")

elif v_atual < v_alvo * 0.90:

    print("VELOCIDADE BAIXA - gargalo na produção")

else:

    print("VELOCIDADE OK")

exercicio_5()
```

Comparação entre as LLM's

O ChatGPT entregou scripts menores e mais simples, rápidas e diretas. Já o Claude opta por uma estrutura mais profissional, organizando o código em funções e gera relatórios mais legíveis.

O Claude se mostrou mais técnico ao lidar com a precisão de números decimais na Ponte de Wheatstone e ao oferecer diagnósticos detalhados nos laudos de engenharia. Em contrapartida, o ChatGPT é mais focado apenas na lógica solicitada, o que torna o código mais acessível para iniciantes que buscam apenas o resultado imediato dos cálculos.